



3 집합 및 집합 연산

컴퓨터공학부

천세진

3.1 집합의 개념

3.2 집합의 연산

3.3 집합의 대수적 성질



이 장에서 배우는 내용?

- 집합의 정의부터 시작하여 전반적인 집합의 개념, 집합의 종류 및 집합에 관련된 성질들을 알아본다.
- 주어진 집합에 관한 여러 가지 연산과 집합 연산에 언제나 적용할 수 있는 집합의 대수학적 성질들에 대해서 다룬다.

집합(set)이란?

❖ 공통적인 성질을 가진 객체들의 모임

- 집합의 개념은 수학의 모든 분야에 있어서 기초가 될 뿐만 아니라 일상생활에서도 많이 사용하는 개념
- 현대 수학의 가장 중요한 개념이다.

집합의 응용 분야는?

- 집합이란 개념은 19세기 말에 독일의 수학자 칸토르(Georg Cantor)에 의해 최초로 제안되었다. 이러한 집합론이 주목받기 시작한 것은 1957년 소련이 미국보다 먼저 최초의 인공위성인 스푸트니크(Sputnik) 1호를 발사하면서부터이다.
- 이 사건 이후 미국에서 과학 및 수학 교육의 혁신을 위해 집합론이 대두되었다.
- 컴퓨터 분야에서도 집합론은 매우 많이 사용되고 있는데, 이는 처리 대상이 되는 자료를 집합으로 명확하게 표현하면 컴퓨터가 자료를 처리하기에 편리하기 때문이다.

3.1 집합의 개념



Definition of Set

정의 3-1 집합

집합^{set}은 공통적인 성질을 가진 객체^{object}들의 모임^{collection}으로서, 대문자 $A, B, C, \dots$ 으로 표시한다. 그 집합을 구성하는 객체를 원소^{element; member}라 하고, 소문자 $a, b, c, \dots$ 으로 표시한다. 그리고 “ x 가 집합 S 의 원소이다.”라는 의미는 $x \in S$ 로 표시하며, 반대로 “ x 가 S 의 원소가 아니다.”라는 의미는 $x \notin S$ 로 표시한다.

- 집합을 구성하는 객체를 원소(element)라 하고, 소문자 $a, b, c, \dots$ 등으로 표시
- “ x 가 집합 S 의 원소이다.”라는 의미는 $x \in S$ 라 표시하며,
반대로 “ x 가 집합 S 의 원소가 아니다.”라는 의미는 $x \notin S$ 라 표시

집합을 표시하는 방법 : 원소나열법과 조건제시법

① 원소나열법 : S의 원소들이 1, 3, 5, 7, 9라 할 때
 (Roster Method) $S = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 와 같이 집합의 원소들을 나열하는 방법

② 조건제시법 : 집합 내의 공통적인 성질을 기술하여 정의하는 방법
 (set builder notation) $A = \{x \mid P(x)\}$ 로 표시. 단, $P(x)$ 는 명제.

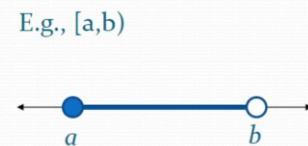
(Roster Method)

- $S = \{a, b, c, d\}$
- Order not important
 $S = \{a, b, c, d\} = \{b, c, a, d\}$
- Each distinct object is either a member or not; listing more than once does not change the set.
 $S = \{a, b, c, d\} = \{a, b, c, b, c, d\}$
- Ellipses (...) may be used to describe a set without listing all of the members when the pattern is clear.
 $S = \{a, b, c, d, \dots, z\}$

(set builder notation)

- To specify the properties that all members must satisfy:
 $S = \{x \mid x \text{ is a positive integer less than } 100\}$
 $O = \{x \mid x \text{ is an odd positive integer less than } 10\}$
 $O = \{x \in \mathbf{Z}^+ \mid x \text{ is odd and } x < 10\}$
- A predicate may be used: $S = \{x \mid P(x)\}$
 - Example: $S = \{x \mid \text{Prime}(x)\}$
 - Example: Positive rational numbers:
 $\mathbf{Q}^+ = \{x \in \mathbf{R} \mid x = p/q, \text{ for some positive integers } p, q\}$

$[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$
 $[a, b) = \{x \mid a \leq x < b\}$
 $(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}$
 $(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$



closed interval $[a, b]$
 open interval (a, b)

예제 3-2 집합의 표시

‘byte’ 안의 문자들로 구성된 집합을 원소나열법과 조건제시법으로 나타내라.

풀이

원소나열법은 $\{b, y, t, e\}$ 이고 조건제시법은 $\{x \mid x \text{는 'byte' 안의 문자}\}$ 이다.

❖ 이 책에서 자주 사용하는 집합

- (1) $Z_+ = \{x \mid x \text{는 양의 정수}\} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- (2) $N = \{x \mid x \text{는 양의 정수 또는 } 0\} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- (3) $Z = \{x \mid x \text{는 정수}\} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- (4) $R = \{x \mid x \text{는 실수}\}$
- (5) $Q = \{x \mid x \text{는 유리수}\}$
- (6) $C = \{x \mid x \text{는 복소수}\}$

Some Important Sets

N = *natural numbers* = $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$

Z = *integers* = $\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

Z⁺ = *positive integers* = $\{1, 2, 3, \dots\}$

R = set of *real numbers*

R⁺ = set of *positive real numbers*

C = set of *complex numbers*.

Q = set of rational numbers

Cardinality of Set

정의 3-2 집합의 크기

집합의 크기 ^{cardinality}란 집합의 크기를 나타내는 수로 기수 ^{cardinal number}로 표기한다. 기수란 집합의 크기를 측정하기 위한 표준이 되는 수로서 자연수를 말한다.

Definition: If there are exactly n distinct elements in S where n is a nonnegative integer, we say that S is *finite*. Otherwise it is *infinite*.

Definition: The *cardinality* of a finite set A , denoted by $|A|$, is the number of (distinct) elements of A .

Examples:

1. $|\emptyset| = 0$
2. Let S be the letters of the English alphabet. Then $|S| = 26$
3. $|\{1,2,3\}| = 3$
4. $|\{\emptyset\}| = 1$
5. The set of integers is infinite.

집합의 종류 : 유한?, 무한?, 셀 수 있느냐?, 없느냐?

❖ 집합의 종류

- 셀 수 있는 유한 집합(countable finite set)
- 셀 수 있는 무한 집합(countable infinite set)
- 셀 수 없는 유한 집합(uncountable finite set)
- 셀 수 없는 무한 집합(uncountable infinite set)

❖ 셀 수 있다는 것 (Countable)

- 가산 집합(countable set) : 자연수, 정수, 유리수 집합
- 비가산 집합(uncountable set) : 실수 집합

- 자연수와 1 : 1 대응이 되어야 한다.
- 즉 원소들을 수직선 위에 하나도 빠짐없이 한 줄로 나열할 수 있느냐 하는 것이다.

집합의 종류 : 유한?, 무한?, 셀 수 있느냐?, 없느냐?

❖ 무한(infinite)

- 원소의 개수가 무한히 많다는 것으로 집합 A의 적당한 진부분 집합(proper subset) S가 존재해서, A와 S 사이에 일대일 대응이 존재하면 A를 무한집합이라고 한다.
 - 그런데 가장 많이 혼동하는 개념은 무한집합을 셀 수 없는 집합으로 생각하는 것이다. 무한 집합과 셀 수 없다는 것은 전혀 다른 측도라는 것만 기억하면 된다.
 - **대천 앞바다의 모래알은 셀 수 있나요?**
→ 당연히 셀 수 있지요. 시간이 조금 걸릴 뿐이죠.
- **진부분 집합 (proper subset) : 집합 A가 집합 B의 부분집합이지만, 서로 같지 않을 때, 즉 $A \subset B$ 이고 $A \neq B$ 일 때**

Types of Sets

예제 3-5 집합의 종류(2)

다음 집합은 집합의 종류에서 어디에 속하는지 설명하라.

(a) $\mathbf{Z}^+ = \{x \mid x \text{는 양의 정수}\}$

(b) $P = \{x \mid x \text{는 } [0, 1] \text{ 사이의 실수}\}$

풀이

(a) 집합 $\mathbf{Z}^+$ 는 양의 정수이므로 셀 수 있으므로 셀 수 있는 무한집합이다.

(b) 집합 P 는 실수의 집합이므로 셀 수가 없다. 셀 수 없는 집합은 모두 무한집합이므로 셀 수 없는 무한집합이다.

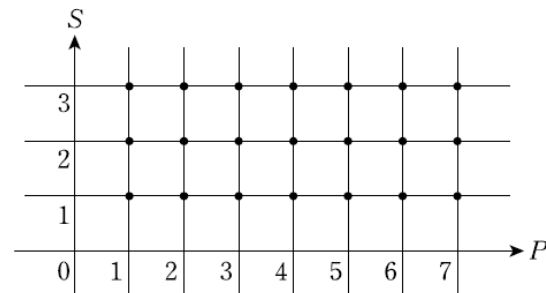
예제 3-6 집합의 종류(3)

다음 집합은 집합의 종류에서 어디에 속하는지 설명하라.

$$Q = \{x \mid x \text{는 유리수}\}$$

풀이

집합 Q 는 셀 수 있는 무한집합이다. 왜냐하면 유리수의 정의가 $\frac{S}{P}$ 이기 때문이다. 단, S 와 P 는 정수이고 P 는 0이 아니다. 그러므로 유리수는 S 축과 P 축의 좌표로 하는 다음 그림과 같다.



이와 같이 유리수는 자연수와 1 : 1 대응 관계를 가지므로 셀 수 있는 무한집합이다.

두 집합 A와 B가 같다는 것

Definition: Two sets are *equal* if and only if they have the same elements.

- Therefore if A and B are sets, then A and B are equal if and only if $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$
- We write $A = B$ if A and B are equal sets.

$$\{1, 3, 5\} = \{3, 5, 1\}$$

$$\{1, 5, 5, 5, 3, 3, 1\} = \{1, 3, 5\}$$

- Recall that two sets A and B are *equal*, denoted by $A = B$, iff $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$

- Using logical equivalences we have that $A = B$ iff

$$\forall x[(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)]$$

- This is equivalent to

$$A \subseteq B \quad \text{and} \quad B \subseteq A$$

예제 3-8 두 집합의 같음(2)

$A = \{C, \text{JAVA}, \text{파이썬}\}$, $B = \{\text{파이썬}, \text{JAVA}, C\}$ 일 때, 두 집합이 같은지 설명하라.

풀이

두 집합 A 와 B 가 같기 위해서는 집합 A 에 있는 모든 원소들이 집합 B 에 있고, 집합 B 에 있는 모든 원소들이 집합 A 에 있어야 한다.

집합 A 에 있는 원소 중 C 를 선택하면 집합 B 에 존재한다. 집합 A 에서 JAVA 를 선택하면 집합 B 에도 JAVA 가 존재한다. 집합 A 에서 파이썬 을 선택하면 집합 B 에도 파이썬 이 존재하므로 집합 A 에 있는 모든 원소들이 집합 B 에도 존재한다.

같은 방법으로, 집합 B 에 있는 원소 중 파이썬 을 선택하면 집합 A 에도 파이썬 이 존재한다. 집합 B 에서 JAVA 를 선택하면 집합 A 도 JAVA 가 존재한다. 집합 B 에서 C 를 선택하면 집합 A 에도 C 가 존재하므로 B 에 있는 모든 원소들은 집합 A 에도 존재한다.

그러므로 집합 A 와 집합 B 는 같다.

- [예제 3-8]에서 집합 A 와 집합 B 가 같은 집합임을 확인했다. 그런데 원소들을 나열한 순서를 보면 집합 A 와 집합 B 는 다르다.
- 집합의 원소들은 순서에 상관없다. 즉, 집합의 원소들은 순서를 갖지 않는다.

Note
집합의 원소들이
순서를 가진다면?

Some things to remember

Sets can be elements of sets.

$$\{\{1,2,3\}, a, \{b,c\}\}$$

$$\{\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}\}$$

The empty set is different from a set containing the empty set.

$$\emptyset \neq \{ \emptyset \}$$

정의 3-3 부분집합

집합 A 의 모든 원소가 집합 B 의 원소이면 “집합 A 는 집합 B 의 부분집합^{-subset}이다.”라고 말하며, $A \subseteq B$ 로 표시한다. 만일 A 가 B 의 부분집합이 아니면 $A \not\subseteq B$ 로 표시한다.

Definition: The set A is a *subset* of B , if and only if every element of A is also an element of B .

- The notation $A \subseteq B$ is used to indicate that A is a subset of the set B .
- $A \subseteq B$ holds if and only if $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ is true.
 1. Because $a \in \emptyset$ is always false, $\emptyset \subseteq S$, for every set S .
 2. Because $a \in S \rightarrow a \in S$, $S \subseteq S$, for every set S .

예제 3-9 부분집합의 관계 표시(1)

$\mathbb{Z}^+$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ 사이의 부분집합 관계를 나타내라.

풀이

$\mathbb{Z}^+$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ 사이의 부분집합 관계는 $\mathbb{Z}^+ \subseteq \mathbb{Z}$ 이고 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ 이다.

예제 3-10 부분집합의 관계 표시(2)

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{2, 4, 5\}$, $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 일 때, 두 집합 사이의 관계인 A 와 B , B 와 C , A 와 C 사이의 관계를 부분집합 관계로 나타내라.

풀이

$B \subseteq A$, $B \subseteq C$, $C \subseteq A$ 이다. 그러나 $A \not\subseteq B$, $C \not\subseteq B$, $A \not\subseteq C$ 이다.

예제 3-11 집합의 원소 관계와 부분집합 관계 표시

A 가 어떤 집합이고 $S = \{A, \{A\}\}$ 라 할 때, A 와 S 의 관계, $\{A\}$ 와 S 의 관계, $\{A\}$ 와 S 의 관계, $\{\{A\}\}$ 와 S 의 관계, A 와 S 의 관계를 나타내라.

풀이

$A \in S$ 이고 $\{A\} \in S$ 임을 알 수 있다. 그리고 $\{A\} \in S$, $\{\{A\}\} \in S$ 이다. 그러나 $A \not\subseteq S$ 이다.

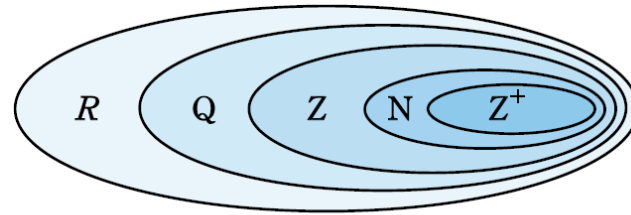
Venn diagram : 서로 다른 집합들의 부분집합 관계를 표현

예제 3-12 벤 다이어그램을 이용한 부분집합 관계 표기

Z^+ , N , Z , R , Q 사이의 부분집합 관계를 벤 다이어그램으로 나타내라.

풀이

[예제 3-9]에서 $Z^+ \subseteq Z$ 이고 $N \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R$ 임을 알았다. 이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



진부분 집합(proper subset)

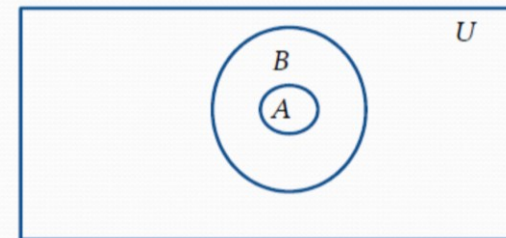
- 집합 A가 집합 B의 진부분집합인 경우,
집합 A의 원소들 중에서 자기 자신을 제외한 다른 원소들을 모두 포함한 집합을 말한다.
- $A \subset B$ 라고 표시한다.

Definition: If $A \subseteq B$, but $A \neq B$, then we say A is a *proper subset* of B, denoted by $A \subset B$. If $A \subset B$, then

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$$

is true.

Venn Diagram



전체 집합(universal set)과 공집합(empty set ; null set)

- 모든 집합은 어떤 일정한 집합의 부분 집합이 되는데, 이 일정한 집합을 전체 집합이라 하고, 보통 **U**로 표시한다.
- 반면에 하나의 원소도 가지지 않는 집합을 공집합이라 하고, $\emptyset$ 로 표시한다. 공집합은 모든 집합의 부분 집합이다.

Power set (멱집합)

- A 가 집합이라 할 때, A 의 모든 부분 집합을 모은 집합을 A 의 멱집합이라 하고, $P(A)$ 로 표시한다.

Definition: The set of all subsets of a set A , denoted $P(A)$, is called the *power set* of A .

Example: If $A = \{a, b\}$ then

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

- If a set has n elements, then the cardinality of the power set is 2^n . (In Chapters 5 and 6, we will discuss different ways to show this.)

예제 3-14 멱집합

$A = \{1, 2, 3\}$ 일 때 A 의 멱집합을 구하고, 멱집합의 원소의 개수를 구하라.

풀이

A 의 멱집합 $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ 이다.

$P(A)$ 의 원소의 개수는 $2^{|A|}$ 이므로 $2^3 = 8$ 이다.

Tuples

- The *ordered n -tuple* $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ is the ordered collection that has a_1 as its first element and a_n as its last element.
- Two n -tuples are equal if and only if their corresponding elements are equal.
- 2-tuples are called *ordered pairs*.
- The ordered pairs (a, b) and (c, d) are equal if and only if $a = c$ and $b = d$.

Properties

The general rule for the identity of two n -tuples is

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n) \text{ if and only if } a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n.$$

Thus a tuple has properties that distinguish it from a [set](#).

1. A tuple may contain multiple instances of the same element, so tuple $(1, 2, 2, 3) \neq (1, 2, 3)$; but set $\{1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$.
2. Tuple elements are ordered: tuple $(1, 2, 3) \neq (3, 2, 1)$, but set $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$.
3. A tuple has a finite number of elements, while a set or a [multiset](#) may have an infinite number of elements.

Wikipedia

Tuples

Tuples as functions

Wikipedia

If we are dealing with sets, an n -tuple can be regarded as a [function](#), F , whose domain is the tuple's implicit set of element indices, X , and whose codomain, Y , is the tuple's set of elements.

Formally:

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \equiv (X, Y, F)$$

where:

$$X = \{1, 2, \dots, n\} = \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \leq n\}$$

$$Y = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

$$F = \{(1, a_1), (2, a_2), \dots, (n, a_n)\}.$$

In slightly less formal notation this says:

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) := (F(1), F(2), \dots, F(n)).$$

Using this definition of n -tuples, it follows that there is only one 0 -tuple, the [empty function](#).

Cartesian Product (곱집합)

Definition: The *Cartesian Product* of two sets A and B , denoted by $A \times B$ is the set of ordered pairs (a,b) where $a \in A$ and $b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

Example:

$$A = \{a, b\} \quad B = \{1, 2, 3\}$$

$$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

- **Definition:** A subset R of the Cartesian product $A \times B$ is called a *relation* from the set A to the set B . (Relations will be covered in depth in Chapter 9.)

René
Descartes
(1596–1650)



Cartesian Product (곱집합)

Definition: The cartesian products of the sets $A_1, A_2, \dots, A_n$, denoted by $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, is the set of ordered n -tuples $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ where a_i belongs to A_i for $i = 1, \dots, n$.

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i \text{ for } i = 1, 2, \dots, n\}$$

Example: What is $A \times B \times C$ where $A = \{0,1\}$, $B = \{1,2\}$ and $C = \{0,1,2\}$

Solution: $A \times B \times C = \{(0,1,0), (0,1,1), (0,1,2), (0,2,0), (0,2,1), (0,2,2), (1,1,0), (1,1,1), (1,1,2), (1,2,0), (1,2,1), (1,2,2)\}$

Truth Sets of Quantifiers

- Given a predicate P and a domain D , we define the *truth set* of P to be the set of elements in D for which $P(x)$ is true. The truth set of $P(x)$ is denoted by

$$\{x \in D \mid P(x)\}$$

- Example:** The truth set of $P(x)$ where the domain is the integers and $P(x)$ is “ $|x| = 1$ ” is the set $\{-1, 1\}$

명제 $P(x)$ 가 참이 되는 원소들로 이루어지는 집합

Properties of Subset

정리 3-1 부분집합의 성질

집합 A , B , C 에 대해 다음이 성립한다.

- (1) 모든 집합 A 에 대해서 $A \subseteq A$ 이다.
- (2) 모든 집합 A 에 대해서 $\emptyset \subseteq A \subseteq U$ 이다.
- (3) $A \subseteq B$ 이고 $B \subseteq C$ 이면 $A \subseteq C$ 이다.
- (4) $A = B$ 일 필요충분조건은 $A \subseteq B$ 이고 $B \subseteq A$ 이다.

3.2 집합의 연산



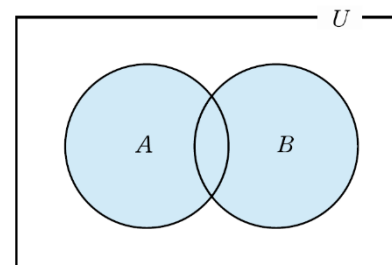
집합에 관한 연산

- 주어진 집합들의 원소를 조합함으로써 새로운 집합을 만드는 것

합집합(union)

- $A \cup B$, A에 속하든지 또는 B에 속하는 모든 원소들의 집합.
A union B라고 읽거나 혹은 A와 B의 **합집합**이라 읽음

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$$



[그림 3-1] 합집합

예제 3-16 합집합 연산(2)

$A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{2, 3\}$, $A_3 = \{1, 2, 3, 6\}$ 일 때, $\bigcup_{i=1}^3 A_i$ 를 구하라.

풀이

집합 A_1 , A_2 , A_3 에 속하는 모든 원소들을 중복 없이 적으면 된다.

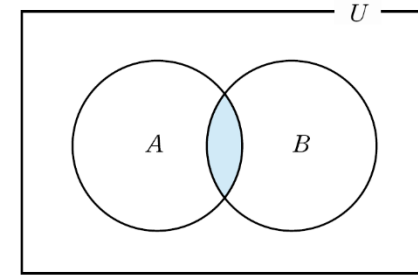
$$\bigcup_{i=1}^3 A_i = A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \{1, 2, 3, 6\}$$

Set Operation

교집합(intersection)

- $A \cap B$, A에도 속하고 B에도 속하는 모든 원소들의 집합.
A intersection B라고 읽거나 혹은 A와 B의 **교집합**이라 읽는다.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 이고 } x \in B\}$$



[그림 3-2] 교집합

Complement

Definition: If A is a set, then the complement of the A (with respect to U), denoted by $\bar{A}$ is the set $U - A$

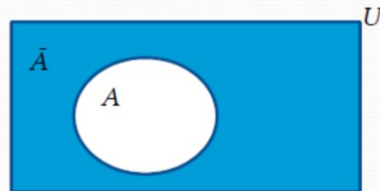
$$\bar{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

(The complement of A is sometimes denoted by A^c .)

Example: If U is the positive integers less than 100, what is the complement of $\{x \mid x > 70\}$

Solution: $\{x \mid x \leq 70\}$

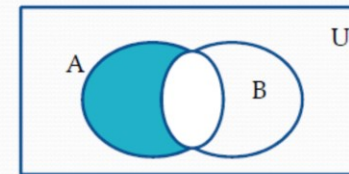
Venn Diagram for Complement



Difference

- **Definition:** Let A and B be sets. The *difference* of A and B , denoted by $A - B$, is the set containing the elements of A that are not in B . The difference of A and B is also called the complement of B with respect to A .

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\} = A \cap \bar{B}$$

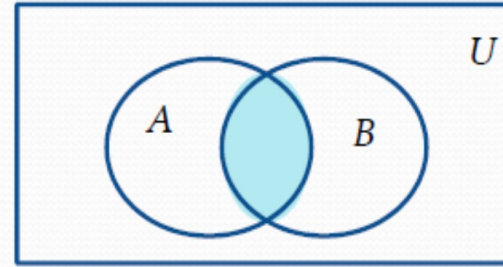


Venn Diagram for $A - B$

Set Operation

The Cardinality of the Union of Two Sets

- Inclusion-Exclusion
 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$



Venn Diagram for $A, B, A \cap B, A \cup B$

- **Example:** Let A be the math majors in your class and B be the CS majors. To count the number of students who are either math majors or CS majors, add the number of math majors and the number of CS majors, and subtract the number of joint CS/math majors.

Union of 3 Sets

Let S_1, S_2 and S_3 be finite sets.

Then:

$$\begin{aligned} |S_1 \cup S_2 \cup S_3| = & |S_1| + |S_2| + |S_3| \\ & - |S_1 \cap S_2| - |S_1 \cap S_3| - |S_2 \cap S_3| \\ & + |S_1 \cap S_2 \cap S_3| \end{aligned}$$

General Case

Let $S_1, S_2, \dots$ be sets.

Then:

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^n S_i \right| = & \sum_{i=1}^n |S_i| \\ & - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |S_i \cap S_j| \\ & + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |S_i \cap S_j \cap S_k| \\ & \dots \\ & + (-1)^{n-1} \left| \bigcap_{i=1}^n S_i \right| \end{aligned}$$

Mutually Disjoint (상호 서로소)

집합을 두 개 이상의 집합으로 확장

정의 3-4 상호 서로소

공집합이 아닌 집합 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 에서 임의의 두 개 집합이 모두 서로소이면 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 을 상호 서로소 *mutually disjoint*라고 한다. 즉, $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$ 에 대해 $A_i \cap A_j = \emptyset$ (단, $i \neq j$)이다.

❖ 가족 집합(family set) : 공집합이 아닌 두 개 이상의 집합들의 모임

정의 3-5 분할

가족 집합 S 의 분할-partition은 다음을 만족하는 공집합이 아닌 S 의 부분집합 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 의 모임이다. 즉, 분할이란 어떤 집합을 공집합이 아닌 상호 서로소인 부분집합으로 나누는 것을 말한다.

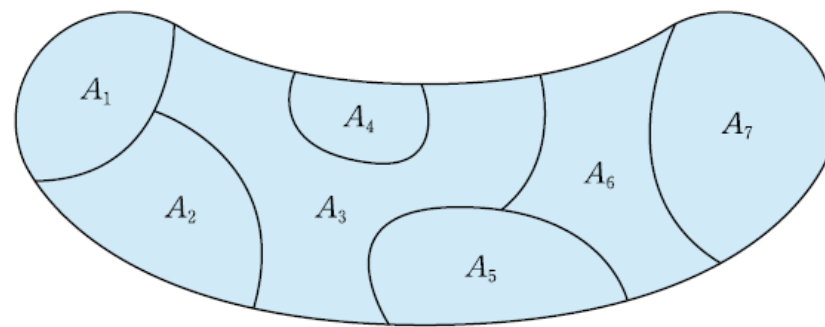
(1) S 안에 있는 모든 원소 a 는 임의의 A_i 에 속한다.

$$S = \bigcup_{i \in n} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

(2) 임의의 i, j 에 대해 $A_i \cap A_j = \emptyset$ (단, $i \neq j$)이다. 즉, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 은 상호 서로소이다.

- 즉, 분할이란 어떤 집합을 공집합이 아닌 상호 서로소인 부분 집합으로 나누는 것을 말한다.

7개의 블록으로 구성된 분할



[그림 3-3] 분할

예제 3-18 분할 판별(1)

$S = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ 이고 다음과 같은 S 의 여러 부분집합이 있다고 할 때, $\{A_1, A_5\}$ 와 $\{A_3, A_4, A_5\}$ 가 각각 S 의 분할인지를 판별하라.

$$A_1 = \{a, b, c, d\} \quad A_2 = \{a, c, e, f, g, h\}$$

$$A_3 = \{a, c, e, g\} \quad A_4 = \{b, d\} \quad A_5 = \{f, h\}$$

풀이

$\{A_1, A_5\}$ 는 S 의 분할이 아니다. 왜냐하면 $e \notin A_1, g \notin A_1, e \notin A_5, g \notin A_5$ 이기 때문이다.

$\{A_3, A_4, A_5\}$ 는 S 의 분할이다. 왜냐하면 $A_3 \cup A_4 \cup A_5 = S$ 이고

$$A_3 \cap A_4 = \emptyset, \quad A_4 \cap A_5 = \emptyset, \quad A_3 \cap A_5 = \emptyset$$

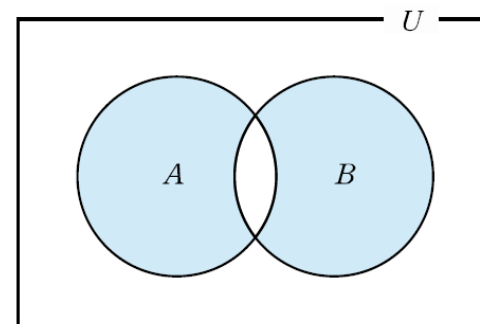
이기 때문이다.

Set Operation

대칭 차집합(symmetric difference) : $A \oplus B$

- 두 차집합 $A-B$ 에 속하거나 또는 $B-A$ 에 속하는 원소들의 집합

$$\begin{aligned} A \oplus B &= \{x \mid x \in A \text{이고 } x \notin B \} \text{ 또는 } (x \in B \text{이고 } x \notin A) \} \\ &= \{x \mid x \in A-B \vee x \in B-A\} \end{aligned}$$



[그림 3-6] 대칭 차집합

예제 3-22 대칭 차집합 연산

$A = \{a, b, c, e, f\}$, $B = \{b, d, r, s\}$ 일 때, 대칭 차집합 $A \oplus B$ 를 구하라.

풀이

$A-B$ 와 $B-A$ 를 구한 후에, 이 결과 집합들의 합집합을 구하면 된다.

$$\begin{aligned} A \oplus B &= (A-B) \cup (B-A) \\ &= \{a, c, e, f\} \cup \{d, r, s\} \\ &= \{a, c, d, e, f, r, s\} \end{aligned}$$

3.3 집합의 대수적 성질

The algebra of sets defines the properties and laws of *sets*, the set-theoretic operations of *union*, *intersection*, and *complementation* and the relations of set equality and set inclusion. It also provides systematic procedures for evaluating expressions, and performing calculations, involving these operations and relations.

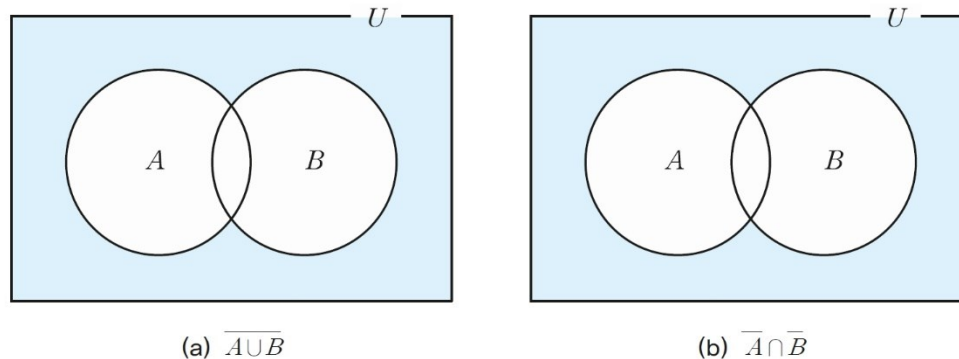


Algebraic Property of a Set

두 개의 집합이 같다는 증명

- ❖ 벤 다이어그램을 이용하는 방법
- ❖ 각 집합이 다른 집합의 부분집합이 되는 것을 보여주는 방법
- ❖ 진리표를 이용하여 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ 를 증명하는 방법

① 벤 다이어그램을 이용하는 방법



[그림 3-7] $\overline{A \cup B}$ 와 $\overline{A} \cap \overline{B}$ 의 벤 다이어그램

Algebraic Property of a Set

두 개의 집합이 같다는 증명

② 각 집합이 다른 집합의 부분집합이 되는 것을 보여주는 방법

- 두 가지 경우에 대해 증명해보자.

$$(1) \overline{A \cup B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B} \qquad (2) \overline{A \cup B} \supseteq \bar{A} \cap \bar{B}$$

[증명]

(1) $x \in \overline{A \cup B}$ 라 가정하자. 그러면 $x \notin A \cup B$ 이므로 $x \notin A$ 이고 $x \notin B$ 이다.
(왜냐하면 만일 $x \in A$ 혹은 $x \in B$ 라면 $x \in A \cup B$ 이기 때문이다.)

또한, $x \in \bar{A}$ 이고 $x \in \bar{B}$ 이다. 그러므로 $x \in \bar{A} \cap \bar{B}$ 이다.

(2) $x \in \bar{A} \cap \bar{B}$ 이라 가정하자. 그러면 $x \in \bar{A}$ 이고 $x \in \bar{B}$ 이므로
 $x \notin A$ 이고 $x \notin B$ 이다. 또한, $x \notin A \cup B$ 이다. 그러므로 $x \in \overline{A \cup B}$ 이다.

(1)과 (2)에 의해 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ 이다.

③ 진리표를 이용하는 방법

[표 3-1] $\overline{A \cup B}$ 와 $\overline{A} \cap \overline{B}$ 의 진리표

A	B	$A \cup B$	$\overline{A \cup B}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A} \cap \overline{B}$
F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	F	T	F	F
T	F	T	F	F	T	F
T	T	T	F	F	F	F

- 그러므로 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ 이다.

Algebraic Property of a Set

Duality

정의 3-6 쌍대

집합에 관한 명제에서 합집합($\cup$)과 교집합($\cap$), 전체 집합(U)과 공집합($\emptyset$)을 서로 바꾼 명제를 원래 명제의 **쌍대 duality**라고 한다.

Algebraic Property

정리 3-2 집합 연산에 대한 성질

집합의 연산은 다음의 법칙들을 만족한다.

(1) 교환법칙

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

(2) 결합법칙

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

(3) 분배법칙

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

(4) 멱등법칙

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

(5) 여법칙

$$\overline{\overline{A}} = A$$

$$A \cup \overline{A} = U$$

$$\overline{\emptyset} = U$$

$$A \cap \overline{A} = \emptyset$$

$$\overline{U} = \emptyset$$

(6) 드 모르간 법칙

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

(7) 항등법칙

$$A \cup U = U$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap U = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

Algebraic Property of a Set

- ❖ 집합의 대수적 성질에서 **합집합의 항등원은 $\emptyset$ 이고, 교집합의 항등원은 전체집합인 U 가 된다.**

Complement set

정리 3-3 여집합의 유일성

두 집합 A 와 B 가 전체 집합 U 의 부분집합일 때, $B = \overline{A}$ 이면 $A \cup B = U$ 이고 $A \cap B = \emptyset$ 이다. 또한 그 역도 성립한다.

Algebraic Property of a Set

포함배제의 원리(the inclusion-exclusion principle)

- 집합 S 가 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 으로 분할되어 있거나 상호 서로소라면,
 $|S| = |S_1| + |S_2| + \dots + |S_n|$ 이다.
- 그러나 일반적으로 집합은 상호 서로소가 아니다.
- 즉, 상호 서로소가 아닌 집합 S 의 크기를 구하는 것이 포함배제의 원리!

정리 3-4 두 개의 집합에 대한 포함배제의 원리

두 집합 A 와 B 가 유한집합일 때 $A \cup B$ 의 집합의 크기는 다음과 같다.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

정리 3-5 세 개의 집합에 대한 포함배제의 원리

세 개의 집합 A, B, C 가 유한집합일 때 $A \cup B \cup C$ 의 집합의 크기는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| = & |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| \\ & + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$

Algebraic Property of a Set

❖ 확장([정리 3-4]를 가지고 [정리 3-5]를 만드는 것 유도)

$$|A \cup B \cup C|$$

$$= |A \cup (B \cup C)|$$

$$= |A| + |(B \cup C)| - |A \cap (B \cup C)| \quad ([\text{정리 3-4}] \text{에 의해})$$

$$= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - |A \cap (B \cup C)| \quad ([\text{정리 3-4}] \text{에 의해})$$

$$= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - |(A \cap B) \cup (A \cap C)| \quad (\text{분배법칙에 의해})$$

$$= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - |A \cap B| - |A \cap C| + |(A \cap B) \cap (A \cap C)| \quad ([\text{정리 3-4}] \text{에 의해})$$

$$= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| \quad (\text{교환법칙, 멱등법칙})$$

Algebraic Property of a Set

예제 3-23 포함배제의 원리

어떤 회사에서 25명의 시스템 프로그래머와 40명의 응용 프로그래머를 고용하려고 한다. 이 중에서 10명은 작업을 모두 수행할 수 있는 프로그래머를 원한다. 이 회사는 몇 명의 프로그래머를 고용해야 하는지 구하라.

풀이

A 를 시스템 프로그래머의 집합이라고 하고, B 를 응용 프로그래머의 집합이라고 하자. 그러면

$$|A| = 25, |B| = 40, |A \cap B| = 10$$

이다. 고용할 인원 수를 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A| + |B| - |A \cap B| \\ &= 25 + 40 - 10 \\ &= 55 \end{aligned}$$

즉, 이 회사는 55명의 프로그래머를 고용해야 한다.

Algebraic Property of a Set

Generalized Union and Intersections

- Let $A_1, A_2, \dots, A_n$ be an indexed collection of sets.
We define:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \qquad \bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$$

These are well defined, since union and intersection are associative.

- For $i = 1, 2, \dots$, let $A_i = \{i, i + 1, i + 2, \dots\}$. Then,

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n \{i, i + 1, i + 2, \dots\} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \bigcap_{i=1}^n \{i, i + 1, i + 2, \dots\} = \{n, n + 1, n + 2, \dots\} = A_n$$



시스템 프로그래머와 응용 프로그래머 비교 설명

- 일반적으로 프로그래머는 컴퓨터 프로그램을 만드는 사람이다.
- 최근에는 프로그래머를 게임 프로그래머, 웹 프로그래머, 모바일 프로그래머, 보안 프로그래머 등 매우 다양하게 분류하기도 하지만, 전통적으로는 크게 시스템 프로그래머와 응용 프로그래머로 분류한다.
- 시스템 프로그래머는 컴퓨터를 작동하게 하고 컴퓨터 시스템의 구성 요소를 조정하며 하드웨어와 응용 소프트웨어 사이를 중재하는 기능을 하는 시스템 소프트웨어라는 프로그램을 개발하는 사람을 말한다.
- 대표적으로 운영체제(operating system)나 컴파일러(compiler)를 개발하는 사람들이다.
- 반면, 응용 프로그래머는 사용자를 편리하게 만들어주는 프로그램을 개발하는 사람으로 내 컴퓨터에서 실행 및 연산이 가능한 프로그램 을 개발하는 개발자이다.
- 응용 프로그램에는 한글, 마이크로 소프트 오피스, 구글 크롬, 어도비 포토샵 등의 프로그램을 개발하는 사람들을 말한다.

Review Questions

Example: $U = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ $A = \{1,2,3,4,5\}$, $B = \{4,5,6,7,8\}$

1. $A \cup B$

2. $A \cap B$

3. $\bar{A}$

4. $\bar{B}$

5. $A - B$

6. $B - A$